

Lab7 Image Generation

學生學號：314834014

學生姓名：宋尚勳

方法論與架構

- 模型架構：採用了 DCGAN (Deep Convolutional Generative Adversarial Network)，並結合 WGAN (Wasserstein GAN) 的穩定性改進。
- Generator：
 - 輸入：100 維的潛在向量 (z)。
 - 網路結構：主要由一系列的 ConvTranspose2d 組成，逐步將輸入的潛在向量上採樣，並增加特徵圖的空間尺寸，同時減少通道數。
 - 輸出：3 通道 x 64x64 像素的圖像。
- Discriminator：
 - 輸入：3 通道 x 64x64 像素的圖像。
 - 網路結構：主要由一系列的卷積層 (Conv2d) 組成，逐步將輸入圖像下採樣，提取特徵，並增加通道數。
 - 輸出：單一標量值（表示輸入圖像的真實性評分）。
 - 重要改動：為了實現 WGAN，移除了傳統 DCGAN 判別器輸出層的 Sigmoid 激活函數，以允許輸出是無界的。
- 損失函數：採用 Wasserstein Loss，並在判別器訓練過程中實施了 Weight Clipping，將判別器的權重限制在 $[-0.01, 0.01]$ 之間，以滿足 Lipschitz 連續性條件，穩定訓練。
- 優化器：Generator 和 Discriminator 都使用了 RMSprop 優化器。

超參數

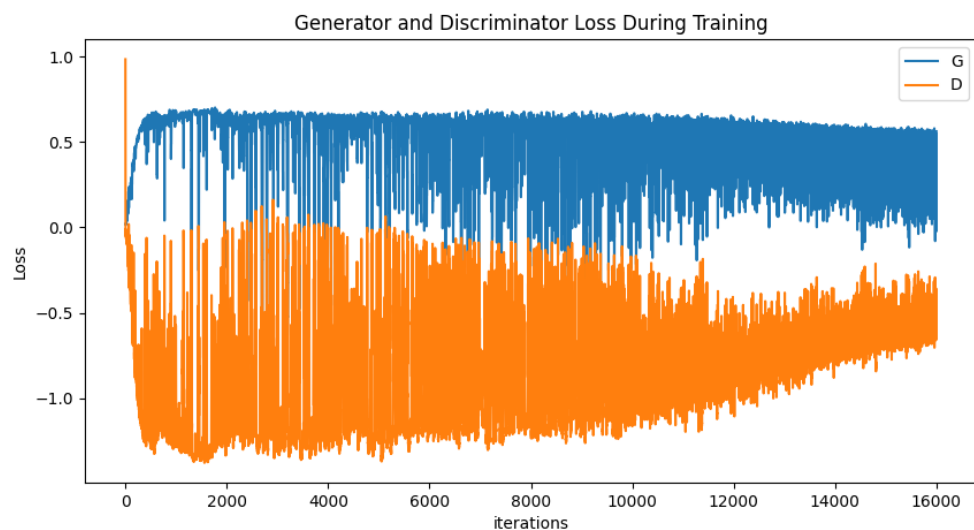
- 以下是本次訓練中使用的主要超參數：
- Image Size: 64 x 64 像素
- Batch Size: 256
- Epochs: 500
- nz: 100
- ngf/ndf: 64
- n_critic: 5 (每更新 1 次生成器，判別器更新 5 次)
- Clip Value: 0.01
- Learning Rate: 0.0001

訓練結果

- 最終 FID 分數：93.5988
- 基準線 FID 分數：248.03117
- 評估:本次訓練的模型表現顯著優於基準線。更低的 FID 值表示生成的圖像在感知品質和多樣性上更接近真實圖像的分佈。這證明了所實現的 **WGAN** 模型能夠有效地從隨機雜訊中合成出逼真且多樣化的花卉圖像。

視覺化圖表

- 圖 1：生成器和判別器在訓練期間的損失 (Loss Plot)
- 該圖顯示了在整個訓練週期中，Generator 和 Discriminator 損失值的變化趨勢。



- 圖 2：真實訓練圖像樣本 (Real Training Images)
- 展示了從 Oxford Flowers102 資料集中採樣出的真實圖像，作為生成模型學習的目標。



視覺化圖表

- 圖 3：生成圖像 (最終 epoch) (Generated Images)
- 展示了模型在訓練結束後，由 **Generator** 從潛在空間生成的圖像樣本。這些圖像反映了模型學習到的生成能力和圖像質量。

